

2015 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4分

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()

- A 0.** **B 1.**
C 2. **D 3.**

一(2) 4分

设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + (x - \frac{1}{3})e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则 ()

- A** $a = -3, b = 2, c = -1$. **B** $a = 3, b = 2, c = -1$.
C $a = -3, b = 2, c = 1$. **D** $a = 3, b = 2, c = 1$.

一(3) 4分

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的()

- A** 收敛点, 收敛点.
- B** 收敛点, 发散点.
- C** 发散点, 收敛点.
- D** 发散点, 发散点.

一(4) 4分 选项不足4个

设 D 是第一象限中的曲线 $2xy = 1, 4xy = 1$ 与直线 $y = x, y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$

- $$\begin{aligned} \textbf{A} \quad & \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr. \\ \textbf{B} \quad & \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2} \sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr. \\ \textbf{C} \quad & \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr. \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2} \sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr. \end{aligned}$$

一(5) 4分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分必要条件为 ()

A $a \notin \Omega, d \notin \Omega$.

B $a \notin \Omega, d \in \Omega$.

C $a \in \Omega, d \notin \Omega$

D $a \in \Omega, d \in \Omega$

一(6) 4分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$. 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 ()

A $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

B $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

C $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

D $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

一(7) 4分 选项不足4个

若 A, B 为任意两个随机事件, 则() (A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.

B $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

C $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

D $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

一(8) 4分

设随机变量 X, Y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] = ()$

A -3.

B 3.

C -5.

D 5.

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(2) 4分

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1+\cos x} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(3) 4分

若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(4) 4分

设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$

二(5) 4分

n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \rule{1cm}{0.4pt}$$

二(6) 4分

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \rule{1cm}{0.4pt}$.

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94分)

三(1) 10分

设函数 $f(x) = x + a \ln(1 + x) + bx \sin x, g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 值.

三(2) 10分

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

三(3) 10 分

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C : x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

三(4) 10 分

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$; (II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \dots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

三(5) 10 分

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分 $I = \int_L (y + z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz$.

三(6) 11 分

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$ (I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基; (II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ

三(7) 11 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. (I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵

三(8) 11 分

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第2个大于3的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数 (I) 求 Y 的概率分布; (II) 求 $E(Y)$.

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本 (I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

答案与解析

一(1) 答案: (C).

设 $f''(x) = 0$ 左边的零点为 $x = a$, 右边的零点为 $x = b$ 又在 $x = 0$ 处 $f''(x)$ 不存在. 因为 $x = a$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 都大于零, 所以 $(a, f(a))$ 不是拐点; 因为 $x = 0$ 左、右两侧 $f''(x)$ 异号, 所以 $(0, f(0))$ 为拐点; 因为 $x = b$ 左、右两侧 $f''(x)$ 异号, 所以 $(b, f(b))$ 为拐点, 故 $y = f(x)$ 有两个拐点, 应选(C). 方法点评: 本题考查拐点的判别法. 判断曲线的拐点时, 首先找出二阶导数为零的点及二阶不可导的点, 其次判断该点两侧二阶导数的符号情况, 若该点两侧二阶导数异号, 则曲线上对应的点为拐点.

一(2) 答案: (A).

因为 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + (x - \frac{1}{3})e^x$ 为 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的特解, 所以 $y'' + ay' + by = 0$ 的特征方程的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 则 $a = -3, b = 2$. 显然 $y = xe^x$ 为原方程的特解, 将 $y = xe^x$ 代入原方程得 $c = -1$, 应选(A).

一(3) 答案: (B).

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 $-1 < x-1 < 1$, 即 $0 < x < 2$ 因为 $\sqrt{3}-1 \in (-1, 1), 3-1 \notin [-1, 1]$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = \sqrt{3}$ 处绝对收敛, 在 $x = 3$ 处发散, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x-1)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 收敛半径相同、收敛区间相同, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x-1)^n$ 在 $x = \sqrt{3}$ 处绝对收敛, 在 $x = 3$ 处发散, 应选(B).

一(4) 答案: (B).

令 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \left(\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{1}{\sqrt{2} \sin 2\theta} \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}} \right)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2} \sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$, 应选 (B).

选项不足4个

一(5) 答案: (D).

因为 $AX = b$ 有无数个解, 所以 $r(A) = r(\bar{A}) < 3$ 由 $|\mathbf{A}| = (a-1)(a-2) = 0$ 得 $a = 1, a = 2$ 当 $a = 1$ 时,

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & d \\ 1 & 4 & 1 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & d-1 \\ 0 & 3 & 0 & d^2-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & d^2-3d+2 \end{pmatrix},$$

因为方程组有无数个解, 所以 $d = 1$ 或 $d = 2$ 当 $a = 2$ 时,

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & d \\ 1 & 4 & 4 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & d-1 \\ 0 & 3 & 3 & d^2-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & d^2-3d+2 \end{pmatrix},$$

因为方程组有无数个解, 所以 $d = 1$ 或 $d = 2$, 应选(D). 方法点评: 本题考查非齐次线性方程组的基本理论. 本题非齐次线性方程组有无数个解的两个关键点为: $r(\mathbf{A}) < 3$ 及 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}})$

一(6) 答案: (A) .

因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经过正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ 化为标准形 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$, 其对应的特征向量为 e_1, e_2, e_3 因为 $e_1, -e_3, e_2$ 为特征值 2, -1, 1 对应的特征向量, 所以 $X = QY$ 下二次型为标准形为 $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$, 应选(A). 方法点评: 本题考查实对称矩阵对角化及二次型理论 二次型标准化有配方法和正交变换法, 配方法化二次型为标准形时, 其系数不一定为矩阵的特征值; 正交变换法化二次型为标准形时, 其系数一定为特征值, 注意特征向量与特征值的次序要保持一致.

一(7) 答案: (C).

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 因为 $P(A+B) \geq P(AB)$, 所以 $P(A) + P(B) - P(AB) \geq P(AB)$ 故 $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$, 应选(C).

选项不足4个

一(8) 答案: (D).

由 X, Y 不相关得 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 从而 $E(XY) = E(X)E(Y)$

$$\begin{aligned} E[X(X+Y-2)] &= E(X^2) + E(XY) - 2E(X) \\ &= D(X) + [E(X)]^2 + E(X)E(Y) - 2E(X) = 3 + 4 + 2 - 4 = 5, \end{aligned}$$

应选(D).

二(1) 答案: $\frac{1}{2}$.

方法一 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1+(\cos x-1)]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x-1}{x^2} = -\frac{1}{2}$. 方法二 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{2}$.

二(2) 答案: $\frac{\pi^2}{4}$

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1+\cos x} + |x| \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{\pi^2}{4}$. 方法点评: 本题考查定积分的奇偶性质, 即 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$, 特别地, 当 $f(-x) = f(x)$ 时, $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$; 当 $f(-x) = -f(x)$ 时, $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

二(3) 答案: $\frac{1}{2}$

方法一 将 $x=0, y=1$ 代入 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 中, 得 $z=0, e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 两边分别对 x, y 求偏导得

$$e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y(z + x \frac{\partial z}{\partial x}) + 1 - \sin x = 0, \quad e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + x(z + y \frac{\partial z}{\partial y}) = 0,$$

代入得 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} = 0$, 故 $dz \Big|_{(0,1)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} dx + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} dy = -dx$. 方法二 将 $x=0, y=1$ 代入 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 中得 $z=0$. $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 两边求全微分得

$$e^z dz + yz dx + xz dy + xy dz + dx - \sin x dx = 0,$$

将 $x = 0, y = 1, z = 0$ 代入得 $dz|_{(0,1)} = -dx$

二(4) 答案: $\frac{1}{4}$.

方法一 由对称性得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+2y+3z)dv &= 6 \iiint_{\Omega} zdv \\ &= 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} z dz = 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy \\ &= \int_0^1 (1-x)^3 dx = -\frac{(1-x)^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

方法二 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, 0 \leq z \leq 1-x-y\}$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$, 则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+2y+3z)dv &= \iint_D dx dy \int_0^{1-x-y} (x+2y+3z)dz \\ &= \iint_D [(x+2y)(1-x-y) + \frac{3}{2}(1-x-y)^2] dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} [(x+2y)(1-x-y) + \frac{3}{2}(1-x-y)^2] dy = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

二(5) 答案: $2^{n+1} - 2$

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} + 2 \times A_{1n} \\ &= 2D_{n-1} + 2 \times (-1)^{n+1} \times (-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2 \\ &= 2(2D_{n-2} + 2) + 2 = 2^2 D_{n-2} + 2^2 + 2 \\ &= \cdots = 2^n + \cdots + 2^2 + 2 = \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1} - 2. \end{aligned}$$

二(6) 答案: $\frac{1}{2}$.

因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 独立且不相关, 且 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X-1)Y < 0\} \\ &= P\{X < 1\}P\{Y > 0\} + P\{X > 1\}P\{Y < 0\} \\ &= \frac{1}{2}(P\{X < 1\} + P\{X > 1\}) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查二维正态分布的性质. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X, Y 独立与 X, Y 不相关等价.

三(1) 答案: 待核实

方法一 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 得

$$f(x) = x + ax - \frac{ax^2}{2} + \frac{ax^3}{3} + bx^2 + o(x^3) = (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3),$$

因为 $f(x) \sim g(x)$ 所以 $1+a=0, b-\frac{a}{2}=0, \frac{a}{3}=k$, 解得 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$ 方法二 由 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+a \ln(1+x)+bx \sin x}{kx^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{a}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2}, \text{ 得 } a = -1,$$

再由 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} + 2b \cos x - bx \sin x}{6kx}$, 得 $b = -\frac{1}{2}$ 再由 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \cos x + \frac{1}{2}x \sin x}{6kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \cos x}{6kx}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{(1+x)^3} + \sin x}{6k} = -\frac{1}{3k}, \text{ 得 } k = -\frac{1}{3}.$$

三(2) 答案：待核实

$y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0),$$

令 $y = 0$, 则 $x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ 切线、 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积为

$$S = \frac{1}{2}f(x_0) \left[x_0 - \left(x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right) \right] = 4,$$

即 $\frac{1}{2}y^2 = 4y'$, 变量分离得 $\frac{8dy}{y^2} = dx$, 积分得 $-\frac{8}{y} = x + C$ 因为 $y(0) = 2$, 所以 $C = -4$, 故所求的曲线为 $y = \frac{8}{4-x}$

三(3) 答案：待核实

$f'_x(x, y) = 1 + y$, $f'_y = 1 + x$ $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的方向导数取的最大值的方向即梯度的方向, 且最大值即梯度的模, 则最大值为 $g(x, y) = |\text{grad} f(x, y)| = \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2}$. 令 $F = (x+1)^2 + (y+1)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3)$ 由

$$\begin{cases} F'_x = 2(x+1) + 2\lambda x + \lambda y = 0 \\ F'_y = 2(y+1) + 2\lambda y + \lambda x = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 1, \\ x = -1, \\ y = 1, \end{cases}$$

$\begin{cases} x = -1, \\ y = -1, \end{cases}$ 由 $g(1, 1) = \sqrt{8}$, $g(-1, -1) = 0$, $g(2, -1) = \sqrt{9} = 3$, $g(-1, 2) = \sqrt{9} = 3$

得方向导数的最大值为3. 方法点评: 本题考查方向导数与梯度的关系, 方向导数为 $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{ \cos \alpha, \cos \beta \}$, 其中 $\left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} = \text{grad} f$, $\{ \cos \alpha, \cos \beta \} = e$ 为与射线 l 方向相同的单位向量, 设梯度 $\text{grad} f$ 与 e 的夹角为 θ , 则

$$\frac{\partial f}{\partial l} = |\text{grad} f| \cdot |e| \cdot \cos \theta = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \cdot \cos \theta,$$

当 $\cos \theta = 1$, 即 $\theta = 0$ 或 $\text{grad} f$ 与 e 同向时, 方向导数达到最大值. 故梯度的方向即为方向导数取最大值的方向, 且方向导数的最大值为梯度的模.

三(4) 答案：待核实

(I) 令 $f(x) = u(x)v(x)$

$$\begin{aligned} \Delta f &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= [u(x + \Delta x) - u(x)]v(x + \Delta x) + u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)] \\ &= \Delta u v(x + \Delta x) + u(x)\Delta v, \end{aligned}$$

则 $[u(x)v(x)]' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} v(x + \Delta x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x} \\ = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

$$(II) f'(x) = u_1'(x)u_2(x) \dots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x) \dots u_n(x) + \dots + u_1(x)u_2(x) \dots u_n'(x).$$

三(5) 答案：待核实

$$L \text{ 的参数方程为 } L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sqrt{2} \sin t, \\ z = \cos t, \end{cases} \text{ 其中起点 } t = \frac{\pi}{2} \text{ 终点 } t = -\frac{\pi}{2} \text{ 则}$$

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} \sin t + \cos t)(-\sin t) dt + \sqrt{2} \sin t \cdot \sqrt{2} \cos t dt + 2 \sin^2 t \cos^2 t (-\sin t) dt \\ = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

三(6) 答案：待核实

$$(I) (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0, \text{ 所以 } r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \\ r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \text{ 即 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 线性无关, 所以 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 为 } \mathbf{R}^3 \text{ 的一组基 (II) 令 } \xi \text{ 在两组基下的坐标都是 } (x_1, x_2, x_3) \\ \text{由 } x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3, \text{ 或 } x_1(\beta_1 - \alpha_1) + x_2(\beta_2 - \alpha_2) + x_3(\beta_3 - \alpha_3) = 0, \text{ 整理得}$$

$$x_1(\alpha_1 + 2k\alpha_3) + x_2\alpha_2 + x_3(\alpha_1 + k\alpha_3) = 0,$$

因为 ξ 为非零向量, 所以 $x_1(\alpha_1 + 2k\alpha_3) + x_2\alpha_2 + x_3(\alpha_1 + k\alpha_3) = 0$ 有非零解, 从而 $|\alpha_1 + 2k\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1 + k\alpha_3| = 0$ 而

$$|\alpha_1 + 2k\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1 + k\alpha_3| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{vmatrix} \text{ 且 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0 \text{ 则 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{vmatrix} = 0, \text{ 故 } k = 0 \text{ 当 } k = 0$$

时, 由 $x_1(\alpha_1 + 2k\alpha_3) + x_2\alpha_2 + x_3(\alpha_1 + k\alpha_3) = 0$, 即 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = 0$, 或

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \text{ 因为 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为一个基, 所以 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \text{ 可逆, 于是}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0, \text{ 故 } \xi \text{ 在基 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 或 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 下坐标为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} (C \text{ 为任意常数}).$$

方法点评：本题考查向量空间的理论. 向量空间理论是数学一的专门考查内容, 包括：向量空间的概念、基、过渡矩阵、向量在基下的坐标.

三(7) 答案：待核实

$$(I) \text{ 因为 } A \sim B, \text{ 所以 } \begin{cases} \text{tr } A = \text{tr } B, \\ |A| = |B|, \end{cases} \text{ 从而 } \begin{cases} a+3 = b+2, \\ 2a-3 = b, \end{cases} \text{ 解得 } a=4, b=5 \text{ (II) 因为 } A \sim B, \text{ 所以 } A, B \text{ 的} \\ \text{特征值相同, 由 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-5) = 0 \text{ 得 } A, B \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$$

$$\text{将 } \lambda = 1 \text{ 代入 } (\lambda E - A)X = 0, \text{ 即 } (E - A)X = 0 \text{ 由 } E - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } A \text{ 的属于特}$$

征值 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 将 $\lambda = 5$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 即 $(5E - A)X = 0$ 由

$$5E - A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 A 的属于特征值 $\lambda = 5$ 的特征向量为 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 令 $P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

三(8) 答案: 待核实

(I) 令 $p = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = -2^{-x} \Big|_3^{+\infty} = \frac{1}{8}$, Y 的可能取值为 $2, 3, \dots$, Y 的分布律为

$$P\{Y = k\} = p \cdot C_{k-1}^1 \cdot p \cdot (1-p)^{k-2} = (k-1)p^2(1-p)^{k-2} (k = 2, 3, \dots).$$

(II) $E(Y) = \sum_{k=2}^{\infty} k P\{Y = k\} = p^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2}$

$$= p^2 \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k \right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = p^2 \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \frac{2p^2}{(1-x)^3} \Big|_{x=\frac{7}{8}} = 16.$$

三(9) 答案: 待核实

(I) $E(X) = \int_{\theta}^1 \frac{x}{1-\theta} dx = \frac{1+\theta}{2}$, 令 $E(X) = \bar{X}$, 则 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$ (II) 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n) = \frac{1}{(1-\theta)^n} (\theta \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, n),$$

因为 $\frac{d}{d\theta} L(\theta) = \frac{n}{(1-\theta)^{n+1}} > 0$, 所以 $L(\theta)$ 关于 θ 为增函数, 故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$
